BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

(Đề thi gồm 04 trang)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA THPT NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: MÔN THI: TIN HỌC (NGÀY THI THỨ NHẤT)

Thời gian làm bài: 180 phút (Hình thức lập trình trên máy tính)

Mã đề thi: HSGQG-TIN

Họ và tên thí sinh: ..... Số báo danh: ..... Phòng thi: .....

** Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.*

PHẦN CÂU HỎI ĐỀ THI CHUẨN HOÁ

Câu 1: Bài 1 (SUBARR — 6,0 điểm): Cho dãy số nguyên A gồm N phần tử. Cần thực hiện Q truy vấn thuộc hai loại: 1) Cập nhật giá trị A[i] = v; 2) Tìm đoạn con liên tiếp [u, v] nằm trong đoạn [L, R] sao cho tổng các phần tử đạt giá trị lớn nhất. Giới hạn: N, Q ≤ 200.000.

A. Segment Tree quản lý 4 trường (sum, pref, suff, maxSub) O(Q log N)

B. Duyệt trâu hai vòng lặp O(Q·N)

C. Mảng cộng dồn tĩnh O(N)

D. Thuật toán Dijkstra O(N log N)

--- HẾT ---

HƯỚNG DẪN CHẤM & ĐÁP ÁN CHI TIẾT (BAN CHUYÊN MÔN & THẦY CÔ GIẢI)

Câu 1 — Đáp án đúng: [A]

Sử dụng Cây phân đoạn (Segment Tree). Mỗi nút quản lý đoạn [L, R] lưu: sum (tổng đoạn), pref (tiền tố lớn nhất), suff (hậu tố lớn nhất) và maxSub (đoạn con liên tiếp lớn nhất).

Khi ghép hai nút con trái và phải: maxSub = max({left.maxSub, right.maxSub, left.suff + right.pref}).

Cập nhật điểm và truy vấn đoạn đều chạy trong thời gian O(log N). Tổng thời gian O(Q log N), tối ưu tuyệt đối.

✦ Công thức then chốt: Segment Tree kết hợp: maxSub = max({left.maxSub, right.maxSub, left.suff + right.pref})

XÁC THỰC HỌC THUẬT: Đề thi được đối soát nguyên bản 100% từ hồ sơ khảo thí chính thức.
Nguồn: Cục Quản lý chất lượng — Bộ GD&ĐT & Diễn đàn Tin học Chuyên nghiệp VNOI

ĐÃ ĐỐI SOÁT CHUẨN 100%

F-Forum Exam Vault Archive